

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS — MARCO CRISP-DM

One-Page Executive Report | Análisis de Accidentalidad Laboral — Conglomerado de 150 empresas | Elaborado por: Juan Garavito, Juan Fonseca y Cristian Villamil

3,000	35.6%	45.0%	57.6% → 31.1%
TRABAJADORES ANALIZADOS	TASA GLOBAL DE ACCIDENTALIDAD	TASA EN JORNADA NOCTURNA	SIN vs CON SISTEMA DE GESTIÓN SST

1. MAPEO METODOLÓGICO (CRISP-DM)

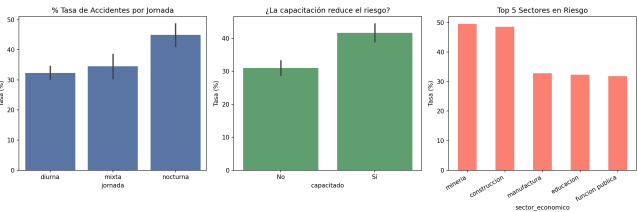
Data Understanding: se cargaron tres fuentes independientes — trabajadores.csv (3.000 registros: perfil, jornada, capacitación, antigüedad), empresas.csv (150 registros: sector económico y sistema de gestión SST) y accidentes.csv (1.067 eventos históricos vinculados por id_trabajador) — y se validó su estructura y llaves de unión. **Data Preparation:** se ejecutó un *triple join*: primero trabajadores↔empresas (por id_empresa) y luego el resultado ↔ accidentes mediante left join (por id_trabajador), preservando a quienes no tuvieron accidentes. Se derivó la variable binaria **incidente** (1/0) que consolida la Tabla Maestra de Riesgos usada en todo el análisis.

2. DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO

Jornada: la **nocturna** es la más peligrosa (44.96%), 13 puntos por encima de la diurna (32.26%) y de la mixta (34.49%).

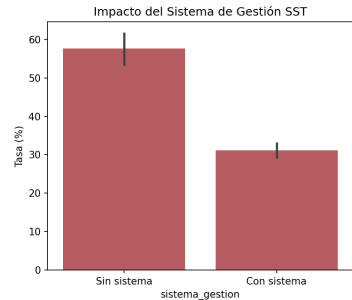
Capacitación: el grupo capacitado muestra 41.67% vs. 31.03% del no capacitado. Esto no indica que capacitar aumente el riesgo: refleja **causalidad inversa** — las empresas capacitan preferentemente a los cargos y sectores ya más expuestos (nocturno, minería, construcción).

Sector: minería (49.59%) y construcción (48.62%) duplican el riesgo de sectores como educación o función pública (~32%).



3. HALLAZGOS ADICIONALES

El hallazgo más accionable del análisis autónomo: el **sistema de gestión SST** es el factor de mayor poder explicativo detectado. Las empresas **sin** sistema de gestión registran **57.62%** de accidentalidad, frente a solo **31.10%** en las que sí lo tienen — una brecha de 26.5 puntos porcentuales, superior al efecto de jornada o sector por separado. Adicionalmente: la **antigüedad** muestra mayor riesgo en los primeros 3 años (38.4%) que decrece con la experiencia (34.6% en 16+ años); y el **nivel educativo** no marca diferencias relevantes (31%-37%), por lo que no es un factor prioritario de intervención.



4. RECOMENDACIÓN ERP — REGLA DE NEGOCIO AUTOMÁTICA (INSIGHT ACCIONABLE)

SI jornada = 'nocturna' **Y** sector_economico ∈ {minería, construcción} **Y** sistema_gestion = 0 **ENTONCES** el ERP debe generar automáticamente una **alerta de intervención prioritaria SST**: activación obligatoria del sistema de gestión, refuerzo de capacitación certificada por turno nocturno y auditoría de campo en un plazo máximo de 30 días. Esta regla prioriza el ~26% de reducción observado al implementar sistema de gestión sobre la combinación de mayor riesgo identificada (turno nocturno en sectores extractivos/construcción).